Pontificia Universidad Católica de Chile
Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional
IMT2230-1 2026-2
Profesor: Alexander Kozachinskiy
Ayudante: Victoria Otárola

Ayudantía 07

Problema 1. Encuentre la mejor aproximación de rango no más que 1 en la norma de Frobenius para las matrices:
a)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

b)

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Problema 2. Para la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

hay varias matrices de rango no más que 2 que la mejor aproximan en la norma de Frobenius, por ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

De por le menos un ejemplo más.
Problema 3.
a) Sean $a_1, \ldots, a_m \in \mathbb{R}$. Demuestre que el mínimo valor de

$$(a_1 - p)^2 + \ldots + (a_m - p)^2$$

se alcanza en $p = \frac{a_1 + \ldots + a_m}{m}$.

b) Generalice el problema anterior, mostrando que para cualquier conjunto de vectores, $a_1, \ldots, a_m \in \mathbb{R}^n$, el mínimo valor de:

$$\|a_1 - p\|^2 + \ldots + \|a_m - p\|^2$$

se alcanca en el "centro de masa" $p = \frac{a_1 + \ldots + a_m}{m}$.

c) De un ejemplo de dos vectores $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^2$ tales que la recta que pasa por el origen y minimiza la suma de los cuadrados de las distancias α, β a ella no es la recta que que pasa por el centro de masa de α, β.